〔19〕中华人民共和国专利局

〔51〕Int.Cl.⁴
B21C 23/00
B21C 25/00

# 〔12〕发明专利申请公开说明书

〔11〕CN 85 1 08775 A

CN 85 1 08775 A

〔43〕公开日 1987年6月10日

〔21〕申请号 85 1 08775
〔22〕申请日 85.11.29
〔71〕申请人 四川省工业设备安装公司
地址 四川省成都市人民中路三段二号
共同申请人 中国石油化工总公司洛阳石油化工工程公司
〔72〕发明人 李光富 胡荫华 戴希平 郑健侬 何昌富

〔74〕专利代理机构 四川省专利服务中心代理部
代理人 郭佑丹

〔54〕发明名称 热挤压无缝三通管制造方法及其成型装置

〔57〕摘要

本发明提供了一种成套装置的热挤压无缝三通制造方法。在压力机的作用下，对无缝钢管管坯进行热挤压，形成支管与主管道正交，而完成等径三通的制造方法。这种装置加工三通的方法，其模具的形状和加工简单。本发明装置是通过对管坯的压扁、加热缩口、加热压凸、开孔、加热拔球、整型、热处理及坡口等工序来完成加工的，热挤压无缝三通，管壁厚薄均匀。由于进行了热处理，消除了热压应力，能用于较高压力参数的石油炼制、化工、电力等行业的管线工程。

871A05066/08-102

# 权　利　要　求　书

1．利用一种安装在压力机上的，由上胎联接体、下胎联接板、拉杆横梁和支柱构成胎具固定装置用来挤压无缝三通的方法，其特征在于：用装在该固定装置中的上、下胎体和装配在拉杆上的芯子，使安置在胎体中的加热管坯，在压力机作用下，使管坯由挤压而形成三通突出支管的制造方法。

2．如权力要求1所述的方法，先将无缝钢管坯断面冷压成椭园形断面，再使受热椭园管坯进行缩口工序。

3．如权力要求2所述的方法，在上、下胎体中垫上限位块后，迫使受挤压的经缩口后的管坯进行压凸工序。

4．如权力要求3所述的方法，在完成压凸的管坯顶上，开一个小于拉杆芯子直径的椭园孔。

5．如权力要求4所述的方法，把拉杆插入椭园开孔并将芯子穿入受热管坯和拉杆连接，使压力机活动横梁向下移动，将芯子拔出而完成拔球工序。

6．如权力要求1所述的方法，把上、下胎体更换为上、下整型胎体后，而使拔球后的三通初型完成整型工序。

7．如权力要求6所述方法，经整型后的三通管，必须根据所使用管坯材质而进行热处理。

# 说　　明　　书

## 热挤压无缝三通管制造方法及其成型装置

本发明涉及一种采用热挤压无缝管管坯，而形成与主管坯的管轴成直交的"等径支管的三通管制造方法及其成型装置"。三通管是管道工程设计和施工中，极为重要的一种标准管道配件，在管道工程建设中，用量较大。我国五十年代初期，在管道工程中大多采用铸钢三通管、锻制三通管或丁字焊接三通管。由于铸造质量不易保证，在安装过程中常常需要进行大量的补焊工作，而直接影响到工作进度，并因铸造三通的缺陷不易检查，在投产后常发生泄漏停机事故，耗钢量也较大。锻制三通管，体型较大，使加工设备的能力往往受到限制，工艺复杂，加工成本高。丁字焊接三通，即在母管上直接开马鞍形焊口，而和作支管的管段直接焊接起来，由于马鞍形焊口在现场焊接较难控制质量并难以有效的进行无损探伤检验，使三通整体强度降低，在结构上也起了大的局部应力集中，使管网的运行不安全。鉴于这几种三通管的缺点，水电部电力建设科研所，从一九五九年起对带有加强元件的高压焊制三通进行了大量的试验研究工作，并取得很大进展。带加强元件的三通，一般有单筋、蝶式、披肩和套箍等几种形式。使三通的常温外壁应力集中系数下降，常温爆破强度减弱系数增加，目前有关试验研究工作尚在深入进行中，有些技术问题尚待进一步解决，而且生产价格也很高。

随着炼油、石油化工、超高压电站等工程建设，系统装置中的工艺条件和使用参数日趋提高，因而对于探求一种结构简单，特别是整体强度较高的无缝三通管件的研制受到很大重视。日本、美国、苏联等发达国家，对此做了大量的工作，创造了一些成型方法，并将无缝三通用于了各种管线工程中，对于克服以上几种三通管的不足之处，

发挥了良好的效果。我国在七十年代中期，从国外引进的石油、化肥和化纤等成套装置中开始接触和采用到，但对于无缝三通的加工方法，国外一直严守秘密，始终不能得到详尽的资料，因此该种产品的备件仍只能用大量外汇再次从国外购买。为解决无缝三通的成型方法，从国外有关资料查出，通常的做法是对热态主管进行挤压再对支管拉制的方法和冷态液压鼓凸的方法等。四川工业设备安装公司利用冷挤压工艺以及国内一些制造单位对管坯轴向挤压拔凸等方法进行了试制加工。这些方法常常是使支管高度不够或使管壁厚薄不均，甚至有冷挤裂等缺陷产生，因此未能把无缝三通使用到工程建设中去。根据专利文献检索现有技术，苏联专利说明书SU1076163A的方法和发明比较接近。该方法使用模具热挤压成型，图1是表示模具刚完成支管卷边后的纵断图面。模具包括安装在板3和板4的上部成型阴模1和下部轧压阴模2，安装在方杆6上的可活动的成型冲模5及方杆6支承在板4上的固定支座7和活动支座8上。在阴模1的成型空腔内装有打孔冲模9，在成型冲模5上钻有孔10。在支承方杆6上还装有一个活动支座11，该支座借助于空气压缩缸，在水平面上可以往复运动，而使成型冲模5在一定高度内可竖向移动和固定，空气压缩缸是装在固定支座7上的。在冲模5上挖有环形槽，其间距$t=(0.5\sim1)S_0$，（其中$S_0$是毛管坯壁厚）。上部成型阴模1的侧边有润滑冷却系统12，它是一个侧面带槽的单独嵌入件13，这些槽用软管与系统连接，装置按下述方式工作：

把加热到模压温度的管坯14套在成型模5上，使压力机的滑块向下移动，让阴模1接近管坯，然后冷却和润滑阴模1的侧部工作边及两个阴模接合处的管坯侧面15，由于阴模断面直径小于管坯直径，受到挤压的管坯变成了椭圆状，如图2的横剖面图。随着阴模的进一步下压，

挤压管坯的两端，使三通支管初步成型，在完成挤压过程的最后，在支管上端冲上一个孔，以上的初步成型过程系在压力机的一次冲程下完成的。此后，再升高阴模1和管坯直至可以在下面垫上活动支座11，并开动压力机行程，将支管边缘的管壁厚度修准，鉴于支承方杆配有水平面上可往复移动的附加支座，借助模具结构的活动支座在一定高度内，脱开的成型冲模可竖向移动和固定，既可初次成型管接头，又可形成模压三通的最终边缘。但是以上检索的专利说明书由于在装置结构和模具设计方面不能清楚的使所属技术领域的普通技术人员，能够按此描述实现其三通的加工方法。因此，本项发明装置的成型方法，只有靠总结国内的已有实践经验和对国外现有的三通成品，加以分析研究试验。可以看出苏联专利SU1076163A均不能清楚地表明它的模具设计方式和各种支承的固定联连方式，并且它的装置比较繁锁，特别是对于保证三通壁厚均匀的措施，仍无特别的控制方法，因而无法证明用这种装置加工的方法制造出来的三通，一定是质量非常好的产品。

本发明的目的，是采用一套结构特殊的简单模具装置，使加热金属管坯受到挤压，而迫使三通管成型的制造方法。这种成型方法，保证三通管的壁厚均匀，无冷、热裂纹存在，模具的设计、加工、装配都较简单。

本发明是这样实现的：以无缝钢管下料作管坯，在压力机的活动横梁及下工作台垫上平整的限位钢板后，将管坯冷压成椭园断面的扁管，再对椭园扁管坯进行加热缩口，缩口是在装置中安装上、下胎体而进行的。在上、下胎体中垫入限位块后，再对缩口后的管坯进行进一步挤压而使支管凸出。在凸出支管的顶部开一个椭园孔，再把拉杆穿入此孔中并和芯子连接，使拉杆横梁固定，上面工作台往下移动，将芯子拔出，

使三　通具备初型。将装置中的上、下胎体更换成上、下整型胎体，使三通初型再次挤压而实现其壁厚均匀，几何尺寸大小符合标准的三通，为了消除挤压时所造成的机械应力和恢复其反复受热加工的金属金相组织和提高三通结构的受压强度，经整型后的三通管还必须进行热处理。再对三通的三个支管进行坡口，以保证使用时的焊口质量。

本发明方法由于成型模具简单，加工、装配方便，整个工序的安排衔接合理，经本法试制出来的三通，经产品机械性能（抗拉强度，屈服点、伸长率）的测试，金相组织检验、三通几何尺寸及结构解剖检查、水压爆破检验证明，产品质量优良，按照日本JIS B2305标准要求可以和国外同类产品质量相当。由于本发明装置制造的无缝三通是一种结构性能较高的等强度无缝三通，根据计算，用于石油炼制、化工、电力等行业的管道工程，其耐压强度一般可提高４０％左右。并由于本发明解决了国内无缝三通管的制造问题，今后我国可以不再花费巨额外汇去国外进口无缝三通，而创造了很高的经济效益。无缝三通使施工现场可以充分实现管道工厂化予制装配，对于缩短工程建设周期创造了条件。

本发明置的具体结构和方法由以下附图给出。

图３，表示发明加工装置及拔球工序的横剖面图。

图４，表示发明装置在缩口、压凸工序的纵剖面图。

图５，表示开口工序的顶视图。

图６，表示发明装置整型工序的顶视图。

图７，表示利用发明装置的工序流程表示图。

见附图３、４、５、６、所示的本发明装置，包括：一个上胎联接体１，一根拉杆横梁２，两块垫块３，二根支柱５及下胎联接板９构成一套胎具的固定装置。上胎体４、下胎体８构成挤压胎具。上胎体

14、下胎体15构成整型 胎具。拉杆11和装配在上的芯子6由销子10固定，拉杆沿竖立方向移动时由导向管套12导向。在压凸工序时，使用的限位块13以及管坯料7。

根据附图7，表示的本发明装置在完成三通制造时的工序流程，由以下的一个通用实施例并结合附图3、4、5、6、说明依据本发明提出的具体装置的工作情况。

(1)。下料：将无缝钢管按所加工三通管所需 用料的计算长度进行下料，并留出加工余量18mm，成 管坯7。

(2)。压扁：冷压时压力机的活动横梁及工作台均垫上平整的限位钢板，将置于工作台上的管坯，由压力机的活动横梁下移而压扁成椭圆状，保证椭圆的长、短轴长度由控制活动横梁的下移行程解决。

(3)。缩口：将压扁后的椭圆管坯置于加热炉中加热，其温度碳钢材质管坯控制在800～950℃，不锈钢管坯控制在1000～1100℃。出炉的红热状管坯迅速置于胎体4及8中，如图4情形（缩口时不垫入限位块13），进行挤压迫使金属向管坯上端流动，此时椭圆短轴长度不变，而使长轴缩短，使其自然冷却。

(4)。压凸：如图4，在上、下胎具不变换的情况下，将限位块13垫上，将管坯再次加热，其温度仍按前面值控制。置于模具中之管坯，再行受到挤压，使椭圆短轴长度仍不变，而长轴继续缩短到一定值。

(5)。开孔：如图5所示情况，在凸出管顶开一比芯子6直径小的圆孔口。

(6)。拔球：将加热管坯送入模具中，如图3所示情况。使压力机横梁下移，让拉杆穿过椭圆孔后，将芯子6和拉杆11连续，穿上销子10固定，必须使椭圆孔中心，拉杆中心，芯子中心在一竖直线上。使

拉杆中心固定，上工作台往下移动，将芯子拔出。

(7)。整型：如图6，将前所用上、下胎具换成整型胎具，编号用14和15，压力机下压而形成了无缝三通管。

(8)。热处理：为消除热挤压时的残余应力和恢复其金属的金相组织，必须将整型后之三通，依据管坯所使用的材质控制温度进行热处理。

(9)。坡口：将热处理冷却后的三通的三个管口进行机械坡口，其角度为30～35°，钝边高为1。50～2。00mm，并保证各支管部分的几何尺寸，消除管口毛刺后停车，完成该产品加工的全过程。

| ④文件名称 | 页 | 行 | 补　正　前 | 补　正　后 |
|---|---|---|---|---|
| 说明书 | 5 | 9. | 成管坯7. | 成管坯14. |
| 说明书 | 5 | 15 | 迅速置于胎体4及8中. | 迅速置于成型阴模1及2中. |
| 说明书 | 5 | 16 | 时可垫入限位块13) | 时可垫入限位块24) |
| 说明书 | 5 | 18. | 在上、下胎具不变换的 | 在上、下阴模不变换的情况 |
| | 5 | 19. | 情况下，将限位块13 | 下，将限位块24 |
| 说明书 | 5 | 21 | 开一比芯子6直径 | 开一比芯子20直径 |
| 说明书 | 5 | 24. | 将芯子6和拉杆11连续. | 将芯子20和拉杆22连接. |
| 说明书 | 6 | 1 | 10固定. | 21固定. |
| 说明书 | 6 | 3 | 上、下胎具换成整型胎具，编号用14和15. | 上、下阴模换成整型上、下胎具，编号用25和26 |
| 说明书 | 3 | 21 | 缩口是在装置中安装上、下胎体而进行 | 缩口是在装置中安装上、下阴模而进行 |
| 说明书 | 3 | 22 | 在上、下胎体中垫入 | 在上、下阴模中垫入 |
| 说明书 | 4 | 1 | 将装置中的上、下胎体更换成上、下整型胎体，使 | 将装置中上、下阴模更换成上、下装型阴模，使 |
| 说明书 | 4 | 24 | 体1，一根拉杆横梁2，两块垫块3，二根支柱5及下胎联接板9构 | 体16，一根拉杆横梁17，两块垫块18，二根支柱19及下胎联接板4构 |
| 说明书 | 5 | 1 | 上胎体4、下胎体8构成挤压胎具，上胎体 | 上部成型阴模1，下部轧压阴模2构成挤压胎具，整型上胎具 |
| 说明书 | 5 | 2 | 14、下胎体15构成整型胎具，拉杆11和装配在上的 | 25、整型下胎具26构成整型胎具，拉杆22和装配在上的 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 说 明 书 | 5 | 3 | 芯子6由销 | 芯子20由销 |
| 说 明 书 | 5 | 3 | 子10固定，由导向管套 | 子21固定，由导向管套 |
| 说 明 书 | 5 | 4 | 12导向。 | 23导向。 |
| 说 明 书 | 5 | | 使用的限位块13以及管坯料7。 | 使用的限位块24以及管坯料14。 |

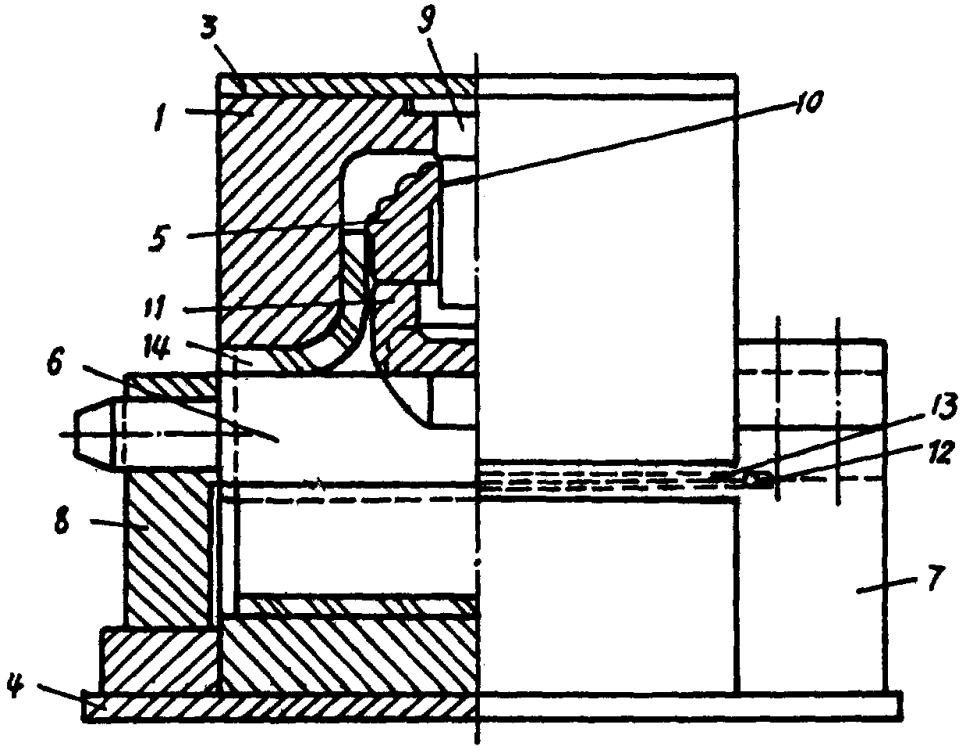



图　1

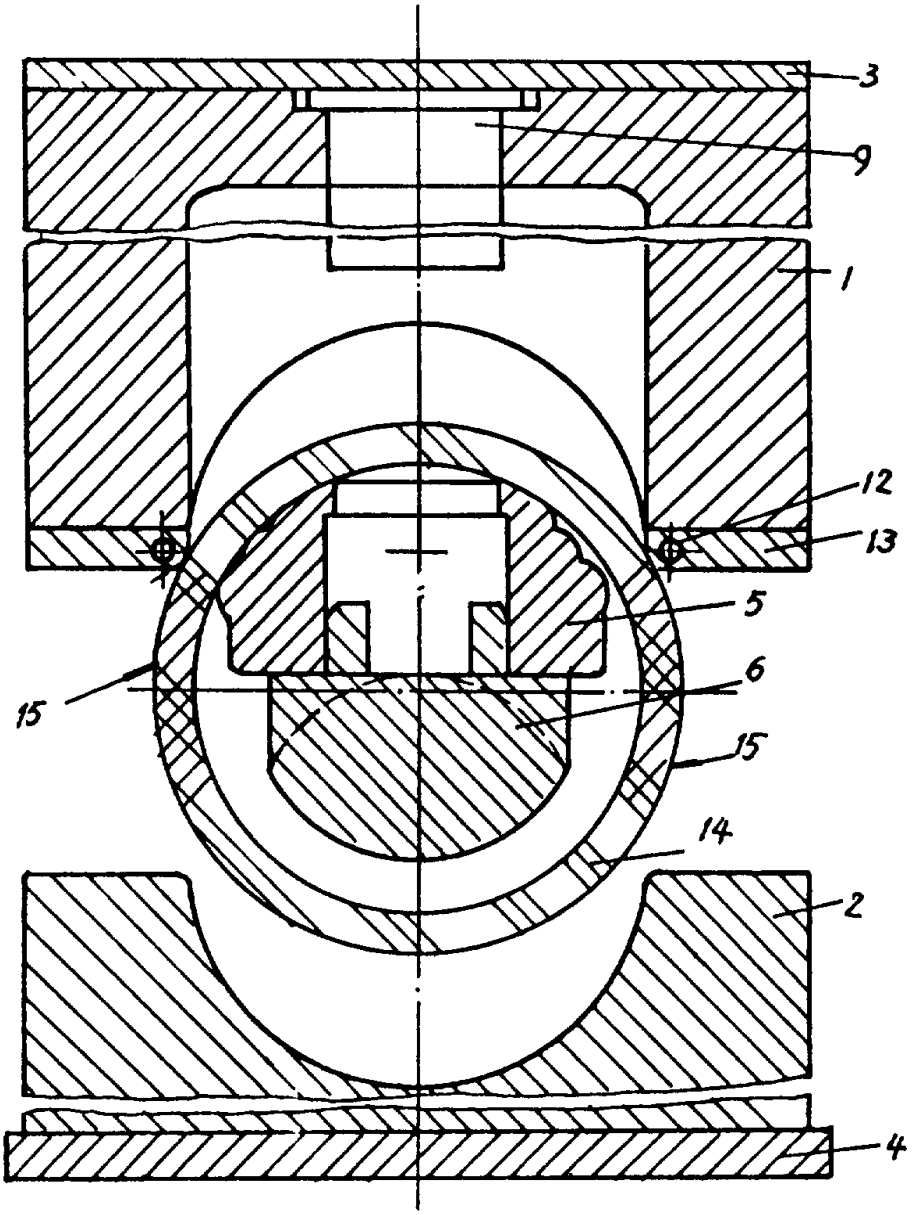



图 2

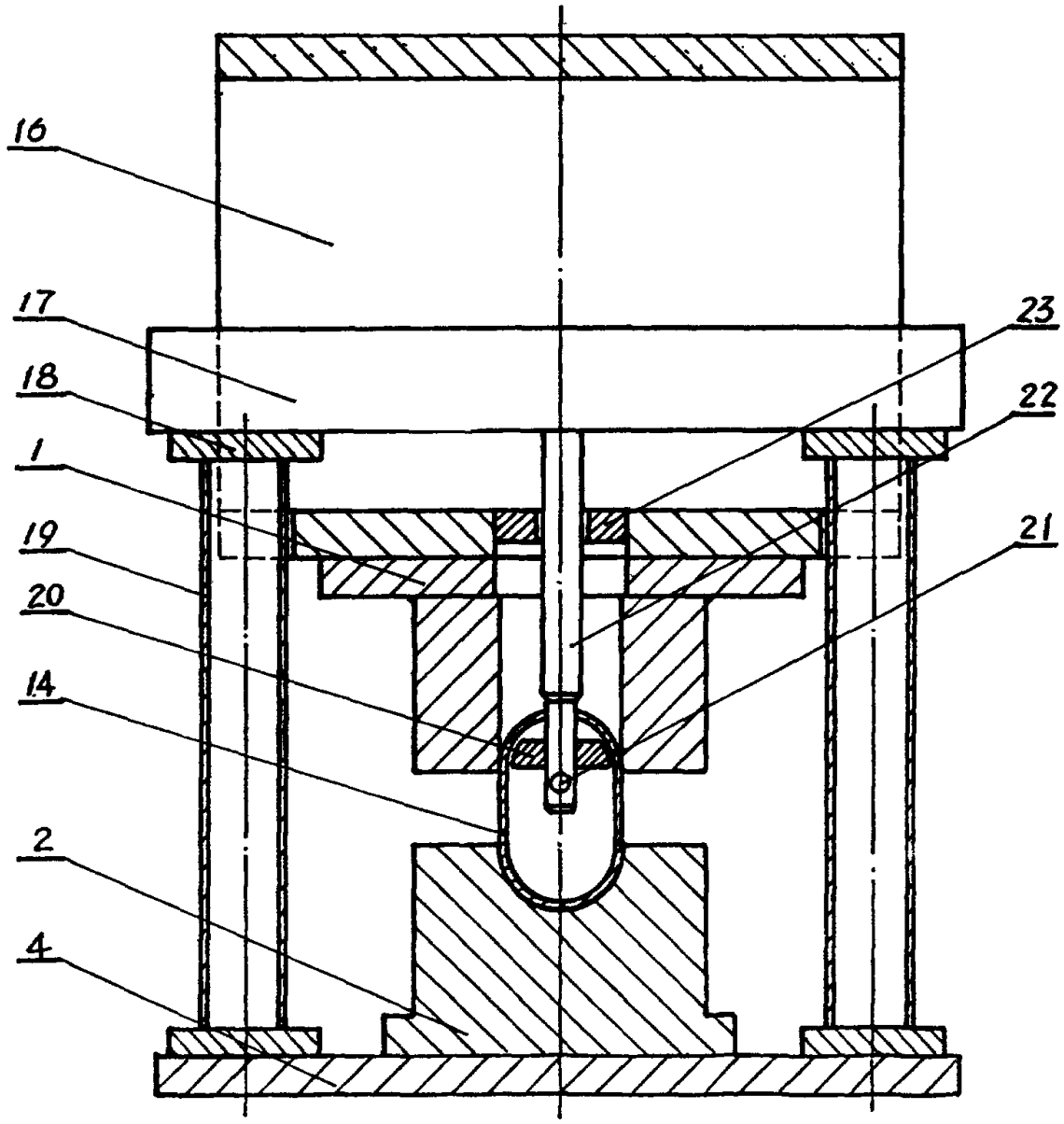



图 3

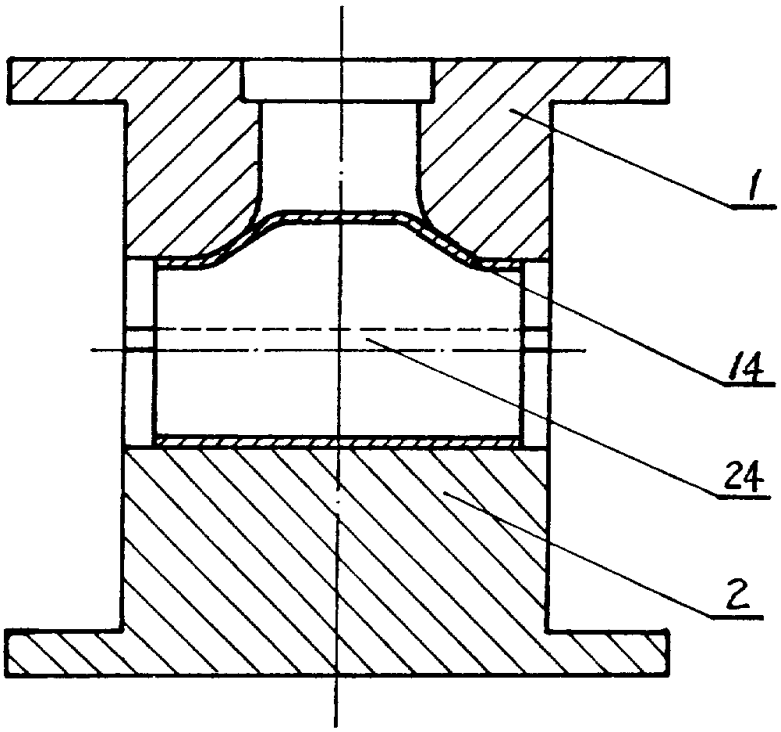



图 4

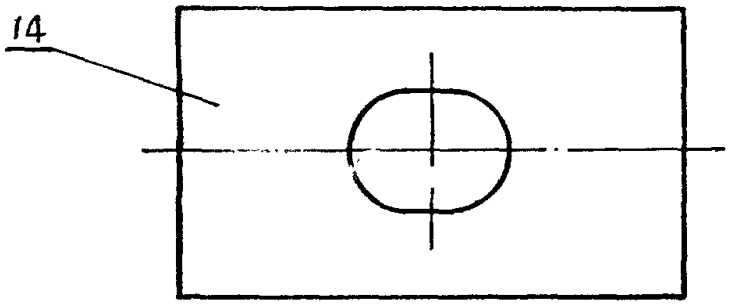



图 5

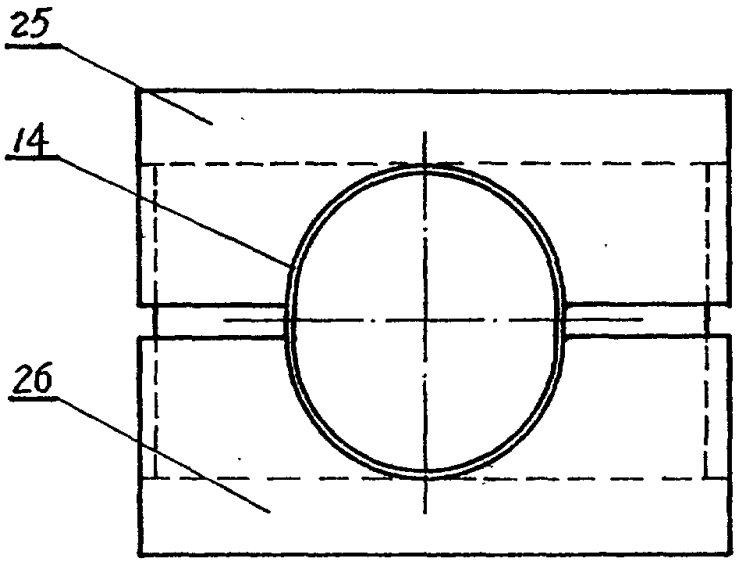



图 6

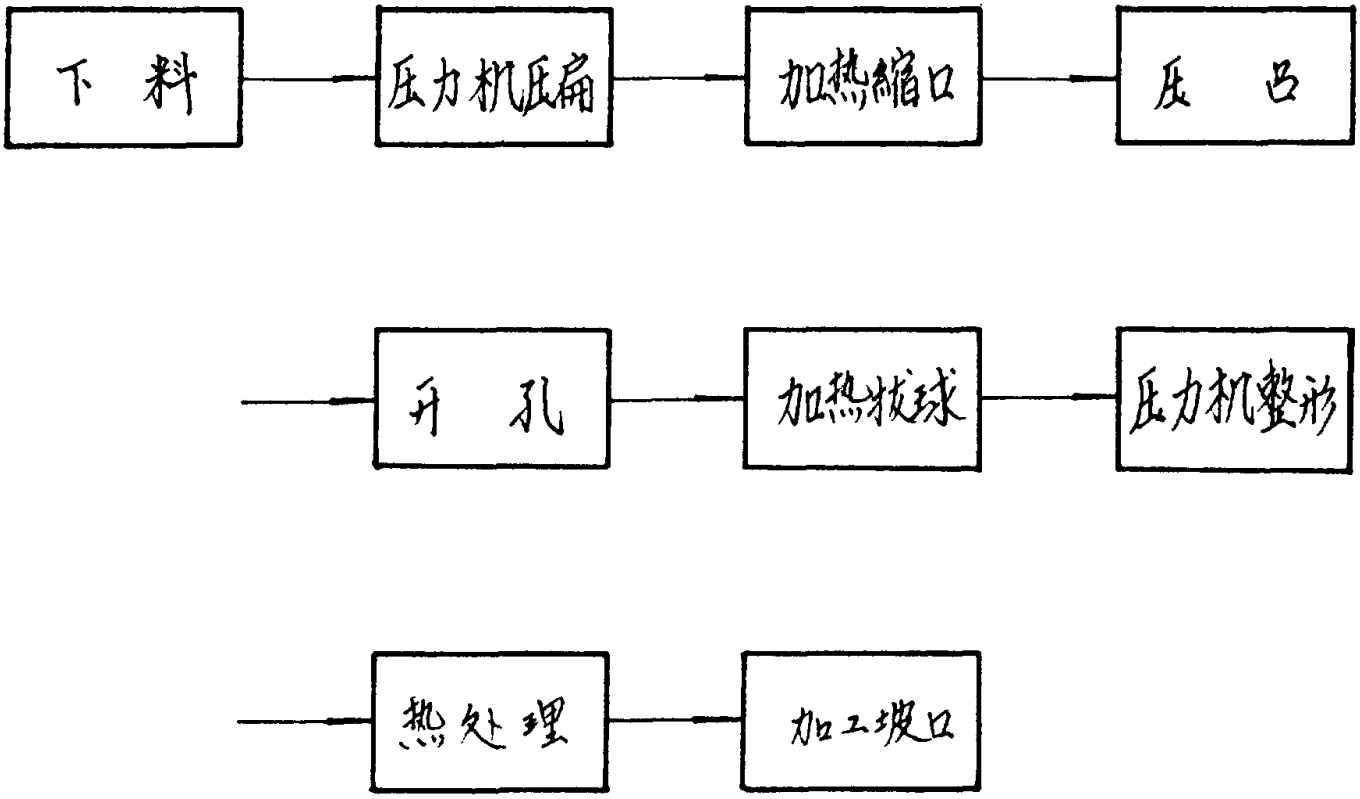



图 7